

반려동물 분리불안 & 이상행동 원격 케어 키트

(Smart Pet Care Kit)

과목: 국립금오공과대학교 2026-2 IoT기초설계 | 팀원: 김민중, 김영재 | 플랫폼: Raspberry Pi 3 Model B V1.2 + GrovePi+

프로젝트 한 줄 요약: 단순 영상 조회를 넘어, 복합 센싱(소음·영상·온습도·조도) 기반 이상행동 감지, 원격 인터랙션(간식 투출·안심 음성 송출), 상태 피드백(재고 잔여량·환경 시각화)을 결합한 엣지 지능형 IoT 케어 시스템

1. 프로젝트 개요 & 기획 배경

- 기존 펫캠의 한계: 시중 상용 펫캠(Furbo 등)은 25~35만 원 상당의 고가이며, 월 8,000~15,000원의 유료 구독료를 강제함. 또한 단순 '단방향 실시간 영상 조회'에 머물러 있어 분리불안 증세(지속적 짖음, 문 앞 서성임) 포착 시 능동적인 진정 케어가 어려움.
- 본 프로젝트의 차별점:
 - 이벤트 기반 능동 알림: 짖음 소음(사운드 AI) 및 현관문 앞 서성임(비전 ROI) 감지 시 웹 대시보드로 경보 전송
 - 양방향 원격 인터랙션:
 - Push-to-Talk 음성 송출: 웹 브라우저에서 녹음한 보호자 목소리를 키트 스피커로 즉시 재생하여 안심 유도
 - 원격 간식 디스펜서: 웹 버튼 클릭을 통한 서보모터 기반 간식 1회 물리 투출
 - 실시간 재고 & 환경 모니터링: 초음파 센서를 활용한 간식통 잔여량(%) 자동 산출 및 온습도/조도(야간 안심 조명) 케어
 - 엣지 리소스 최적화 (RPI 3B): 임베디드 보드 부하를 최소화하는 데시벨 1차 트리거 → AI 2차 검증 2단계 파이프라인

2. 사용 기술 스택 (Tech Stack)

- 하드웨어 제어기: Raspberry Pi 3 Model B V1.2 (1.2GHz Quad-Core, 1GB LPDDR2 RAM) + GrovePi+ 쉴드
- 하드웨어 센서·부품 (키트 구성품 반영):
 - 입력: 라즈베리파이 카메라(CSI), USB 마이크, Grove 사운드센서, Grove 초음파센서, Grove 온습도센서, Grove 빛센서
 - 출력: SG-90 서보모터, 소형 스피커(USB/3.5mm), Grove LED 모듈, Grove 부저
- 언어 및 런타임: Python 3.10+ (`RPi.GPIO`, `grovepi`, `OpenCV`, `pygame.mixer`)
- 웹 백엔드: Flask (REST API, MJPEG 스트리밍, 음성 파일 수신 라우팅)
- 프론트엔드 Web API: HTML5, CSS3, Vanilla JS, MediaRecorder API (Push-to-Talk 음성 녹음/전송)
- 컴퓨터 비전: OpenCV, YOLOv8n-TFLite (`yolov8n.tflite` COCO Class 16 Dog) / 경량 ROI 관심구역 검출
- 오디오 AI: SoundDevice + Google YAMNet-TFLite (3.8MB, 데시벨 1차 필터링 → 짖음 2차 정밀 검증)

3. 핵심 시스템 파이프라인

1. **[상시 대기 & 환경 케어]:** Grove 사운드센서로 실내 데시벨 상시 측정 (70dB 초과 시 2단계 진입). 조도 센서 측정값에 따라 야간 시 LED 안심 조명 자동 점등.
2. **[이상 감지 & 정밀 검증]:** 70dB 초과 시 USB 마이크 0.975초 오디오 수집 → YAMNet TFLite(3.8MB) 짚음 판정 + 현관문 관심 구역(ROI) 체류 카운트.
3. **[이상 알림 & 웹 스트리밍]:** 짚음 확정 시 웹 대시보드로 경보 푸시, 상태등 LED 점등, 실시간 스틸컷 및 스트리밍 확인.
4. **[원격 인터랙션]:**
 - (음성 전달) 웹 마이크 버튼 누르고 음성 녹음(MediaRecorder) → Flask 전송 → 키트 스피커로 즉시 재생 (`pygame.mixer`)
 - (간식 투출) 웹 [간식 주기] 클릭 → 서보모터 회전(간식 1회 물리 투출) + 부저 알림음
5. **[재고 & 환경 피드백]:** 초음파 센서로 잔여 높이 측정 → 대시보드 잔여량(%) 자동 갱신 및 실내 온습도 실시간 피드백.

4. 세부 기술 구현 전략

- **Push-to-Talk 음성 송출 파이프라인:**
 - `MediaRecorder` API로 음성을 WebM/WAV Blob 형태로 캡처 후 `/api/voice-message` 로 POST 전송
 - Flask 백엔드에서 오디오 수신 즉시 비동기 스레드로 `pygame.mixer` 를 호출해 키트 스피커로 재생 (WebRTC 대비 지연 및 하울링 리스크 제로)
- **복합 감지 최적화 (2-Step Event-Driven):**
 - RPi 3B(1GB RAM) 부하 방지를 위해 비전 AI 상시 연산을 배제하고, 데시벨 임계치(70dB) 트리거 기반으로만 오디오 AI 구동 및 YOLOv8n Bounding Box 중심점 ROI 알고리즘 스냅샷 실행
- **센서 안정화:** 초음파 센서 거리 측정 노이즈 완화를 위한 이동 평균(Moving Average) 필터 적용

5. 데모 시연 계획 & 기대 평가 포인트

- **100% 성공 보장형 데모 시나리오:**
 1. 소음/영상 감지 → 즉각 웹 알림 배너 및 현장 캡처 사진 확인
 2. 웹 마이크 버튼 누르고 "뽀빠야~" 말하기 → 키트 스피커에서 목소리 출력 확인
 3. 간식 투출 버튼 클릭 → 서보모터 작동 및 실제 간식 떨어짐
 4. 간식통 잔여량(%) 감소 게이지 및 온습도 실시간 피드백
- **평가 매력도:** 감지(AI) → 진정(음성) → 보상(간식) → 피드백(센서)으로 이어지는 완성도 높은 **폐루프(Closed Loop) IoT 시스템** 으로 최고 시연 점수 획득 가능

📖 6. 학술적 배경 및 논문 근거 (배경 논문 3편 분석)

구분	논문 출처 (저널/연도)	핵심 연구 주제	프로젝트 기능 직접 연계
논문 1	Shin, N. Y., & Shin, N. S. (2016). <i>Journal of Veterinary Science</i>	보호자 음성·체취 자극이 타액 코르티솔(스트레스 호르몬) 분비에 미치는 영향	Push-to-Talk 보호자 원격 음성 송출의 스트레스 완화 타당성 입증
논문 2	Ogata, N. (2016). <i>Journal of Veterinary Behavior</i>	분리불안 발현 패턴(문 앞 배회, 발성) 및 행동수정 치료법 고찰	현관문 ROI 서성임 감지 + 스마트 간식 디스펜서 (역조건 형성) 근거
논문 3	Maros, K., Pongrácz, P., et al. (2008). <i>Applied Animal Behaviour Science</i>	고립 상황과 침입자 경계 상황별 짖음 소리의 음향학적 차이 및 변별	데시벨 + YAMNet 기반 짖음 소리 AI 필터링 설계 근거

🔍 논문별 세부 분석 및 시스템 설계 반영

- 📌 논문 1 (보호자 음성의 분리불안 완화 효과 실증 - Shin & Shin, 2016): 통제군 대비 보호자의 목소리를 들려준 그룹에서 격리 초기 코르티솔(스트레스 호르몬) 비율 상승이 유의미하게 억제됨. → 보호자의 실제 목소리를 스피커로 들려주는 **Push-to-Talk** 음성 송출 파이프라인의 수의학적 근거 확보.
- 📌 논문 2 (분리불안 행동학적 특징 및 행동 수정 기법 - Ogata, 2016): 분리불안 증세는 외출 직후 출입구(문) 근처에서의 배회/서성임(Pacing/Gazing)과 탈출 시도가 가장 빈번하며, 간식을 활용한 역조건 형성(Counterconditioning)이 필수적임. → 현관문 관심 영역(ROI) 체류 알고리즘 도입 근거 및 원격 간식 디스펜서 기능의 치료학적 당위성 확보.
- 📌 논문 3 (상황별 강아지 짖음 소리의 음향학적 차이 - Maros et al., 2008): 개는 격리/고립 상황(Left alone)에서 침입자 경계 상황과는 확연히 다른 음향학적 특성(음고, 지속 시간, 주파수 분포)의 고립 발성(Distress Barking)을 냄. → 오디오 AI (Google YAMNet-TFLite) 적용의 기술적 명분 확립 (일상 소음 및 공사 소음과 실제 고립 발성 분리).

💡 7. 발표 및 보고서 작성 시 활용 가이드 (Q&A 대비)

Q. "왜 굳이 원격으로 음성을 송출하는 기능을 넣었나요?"

→ "서울대 수의대 Shin & Shin (2016) 연구에 따르면, 분리 격리 상태의 반려견에게 보호자 목소리를 청각적으로 들려주는 것만으로도 타액 코르티솔(스트레스 호르몬) 분비 증가가 유의미하게 억제됨이 입증되었습니다. 본 키트는 이를 기반으로 실시간 보호자 음성 케어 기능을 구현했습니다."

Q. "영상에서 왜 현관문 영역만 따로 떼서 서성임을 감지하나요?"

→ "Journal of Veterinary Behavior에 발표된 Ogata (2016)의 분리불안 연구에 따르면, 보호자 부재 시 반려견의 주요 불안 증상은 출입구(문) 근처에서의 배회 및 집중 응시로 나타납니다. 이를 기반으로 경량화된 ROI 감지 로직을 설계하여 임베디드 리소스를 절약하면서도 핵심 이상행동을 정확히 포착하도록 구현했습니다."

Q. "단순 데시벨 센서로 충분하지 않나요? 굳이 오디오 AI를 거치는 이유는?"

→ "Applied Animal Behaviour Science(Maros et al., 2008) 논문에 따르면, 고립/분리 상태의 발성은 일반 경계 짖음이나 충격음과 주파수 및 음향 구조가 다릅니다. 박수나 문 닫히는 소리와 같은 오작동(False Alarm)을 방지하기 위해 데시벨 1차 트리거 후 오디오 분류 AI를 거치도록 고도화했습니다."